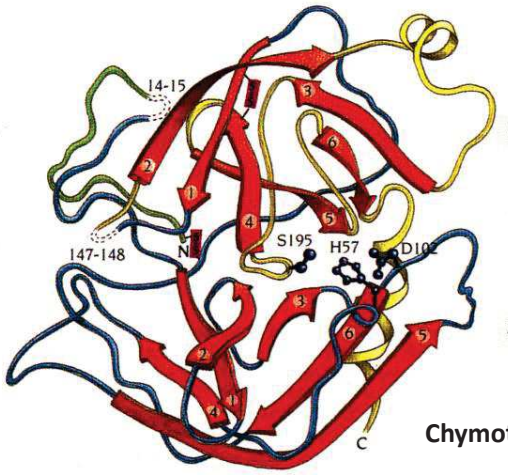
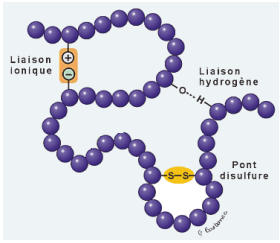
Structure tertiaire

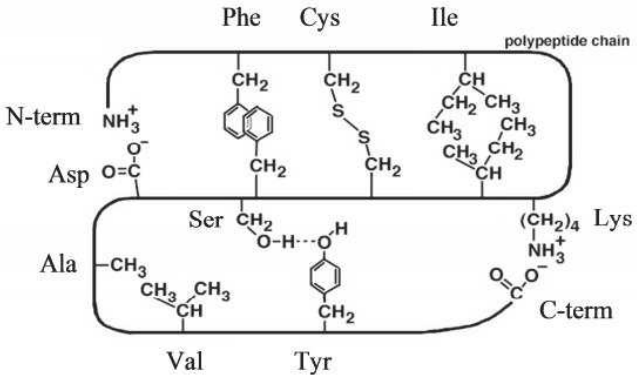
- **Conformation tridimensionnelle** (3D) stabilisée par une grande diversité de **liaisons non covalentes** et parfois **covalentes (intracaténaires) (disulfures)**
- **Méthodes de détermination**
  - Cristallographie par diffraction des rayons X
  - Spectroscopie par Résonnance Magnétique Nucléaire
  - Cryo-microscopie électronique (complexes macromoléculaires de grande taille)

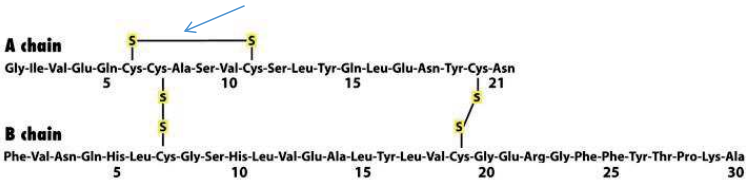


Chymotrypsine

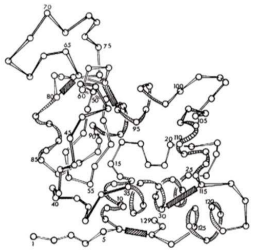


Liaisons non covalentes et covalentes intervenant dans l'établissement de la structure tertiaire





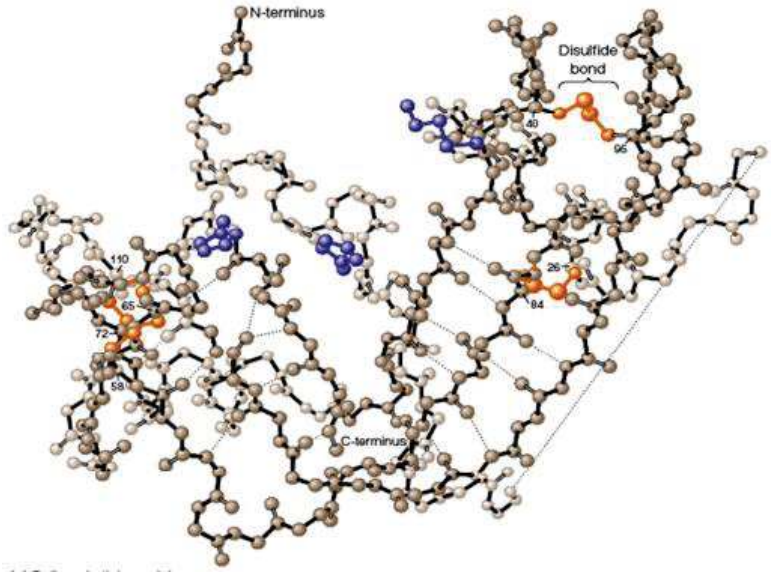
(d'après Freeman et al. 2007)



Lysosyme, ponts disulfures représentés par des rectangles hachurés en noir

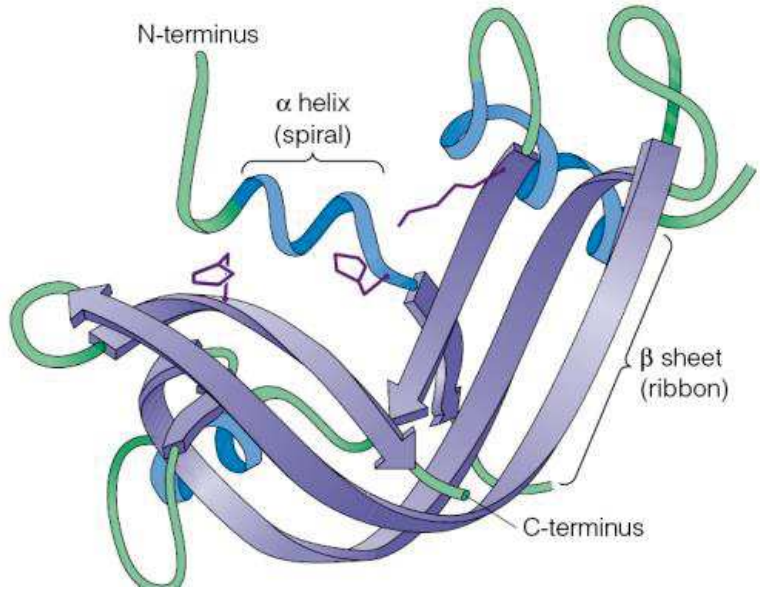
(d'après Blake et al. 1965)

Représentation « atomique » « ball and stick model »



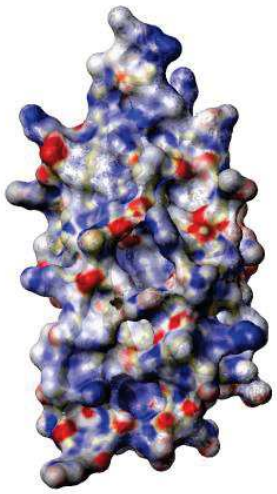
Université de Paris

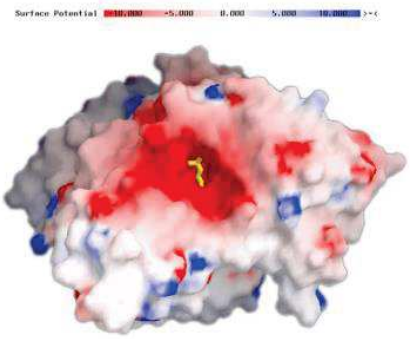
Représentation « cartoon » (spiral-and-ribbon model)



Université de Paris

Représentation de la surface



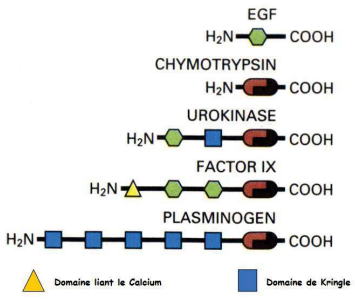


- Visualisation des **potentiels électrostatiques de la surface protéique** (rouge, négatif; blanc, neutre; bleu, positif)
- Information sur les régions d'interaction avec des molécules chargées (protéines, acides nucléiques, …)

Université de Paris

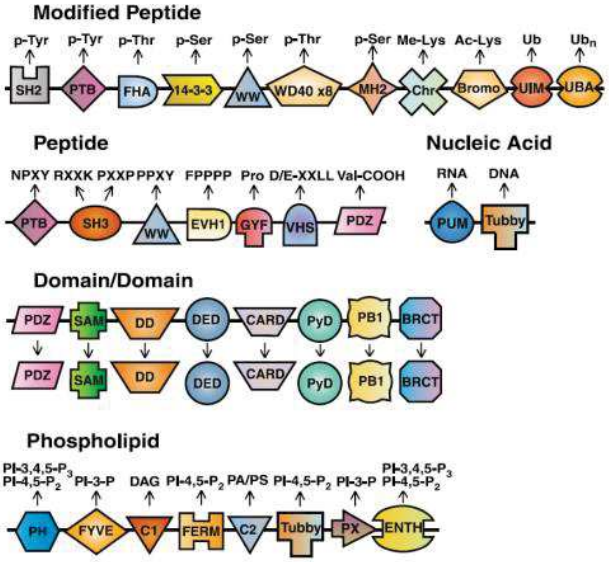
Notion de Domaine protéique

- **Unité fondamentale de la structure tertiaire**
  - Région de ~30-500 aa adoptant une structure compacte et indépendante du reste de la protéine
  - Région susceptible d'avoir une fonction indépendante du reste de la protéine
- **Protéine constituée d'un ou plusieurs domaines**
  - protéines multi-domaines (65%, Ekman et al. 2005)
- **Grande diversité de domaines structuraux**
  - Fonction des structures secondaires et des motifs
    - Alpha (α connectées par boucles/tours)
    - Béta (β antiparallèles, souvent 2 feuillets en sandwich)
    - α/β (β parallèles avec hélices α accolées)
    - α+β (hélices α et feuillets β agrégés)



Université de Paris

Une grande variété de domaines fonctionnels

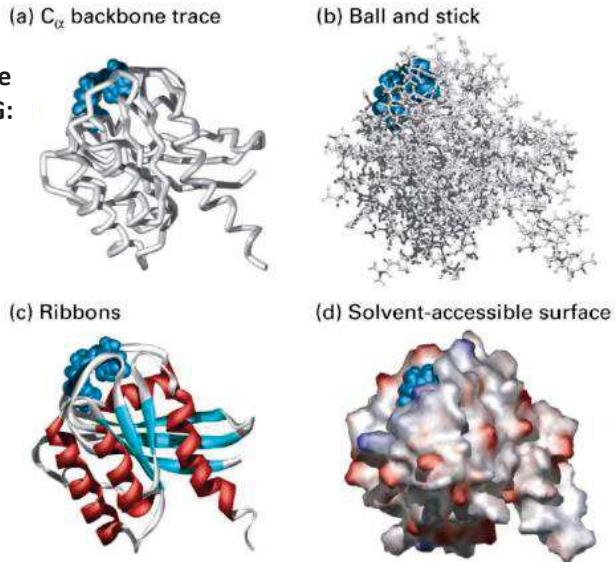


Base structurale des interactions protéine – protéine (protéine – substrat)

Université de Paris

Exemple d'une protéine à un seul domaine

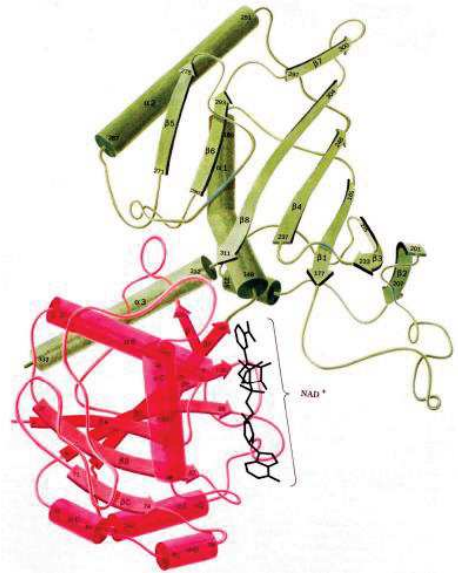
Protéine Ras, enzyme monomérique de la famille des petites protéines G: ensemble structural homogène



Université de Paris

Exemple d'une protéine à deux domaines

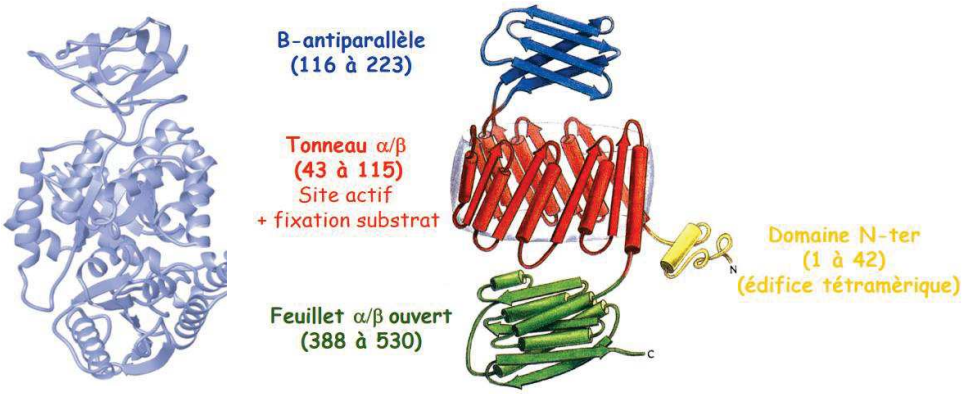
Glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase (GAPDH):
Ensemble de deux domaines dont un domaine de liaison au NAD^+



Université de Paris

Exemple d'une protéine à trois domaines

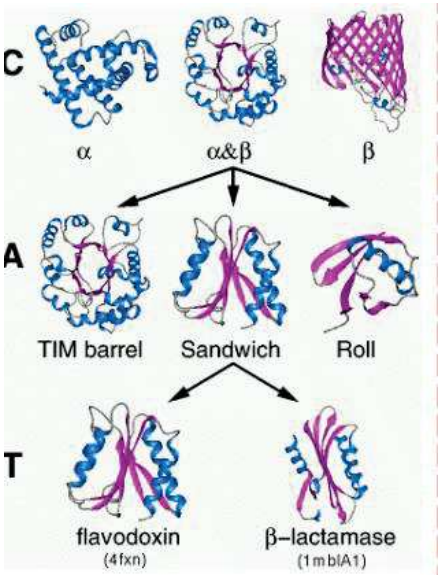
Pyruvate kinase (PK) (530 aa):
Ensemble de trois domaines (activité biologique sous forme d'homo-tétramère)



Université de Paris

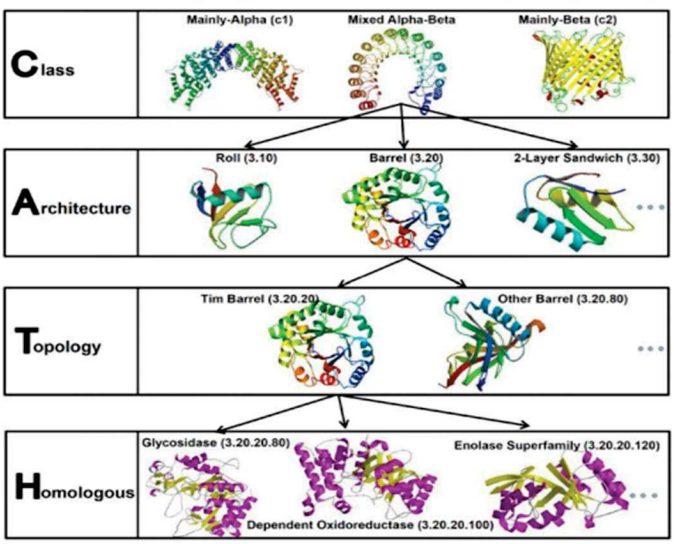
Classification des domaines structuraux

- **Deux principales classifications**
  - SCOP (**S**tructural Classification **o**f Proteins database) (Murzin et al. 1995)
    - Class, fold, family, superfamily
  - **CATH** (Protein Domain Structure Classification) (Orengo et al. 1997)
    - **Class (C)**
    - **Architecture (A)** (équivalent à repliement « fold » dans SCOP)
    - **Topology (T) (motif)**
    - **Homologous superfamily** (équivalent à la « superfamily » de SCOP)(**H**), sequence family levels (lien évolutif)



Université de Paris

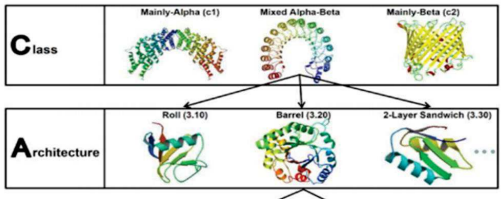
Les 4 niveaux hiérarchiques de la classification structurale de domaines CATH



(d'après Maleki et al. 2013)

Université de Paris

Classe de type essentiellement alpha c1



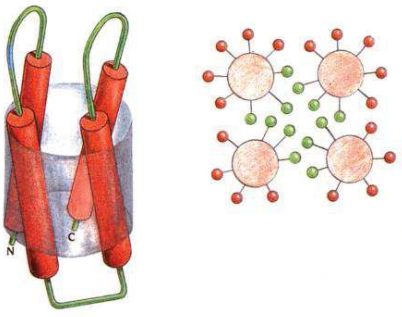
- **Architecture en faisceau de 4 hélices** (T, up-down helix bundle / four helix bundle)
  - Architecture en fagots d'hélices antiparallèles (up-down helix bundle) : Exemple de la cytochrome B562
- **Architecture avec faisceaux orthogonaux** (orthogonal bundle) (T, type globine)

(d'après Maleki et al. 2013)

Université de Paris

Architecture en faisceau de 4 hélices (up-down helix bundle / four helix bundle)

- **2,3 ou plus hélices souvent antiparallèles s'assemblant en fagot pour former un cœur hydrophobe**

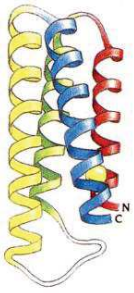


Les hélices adjacentes dans la séquence et dans la structure 3D

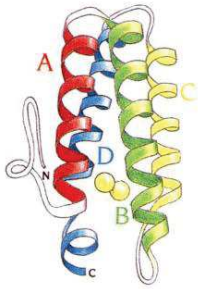
Chaînes latérales hydrophobes
Chaînes latérales hydrophiles

Les centres actifs sont localisés au centre du faisceau dans la zone hydrophobe

Atome de fer



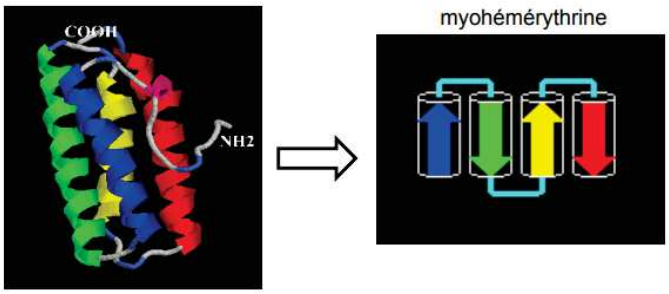
Cytochrome b562

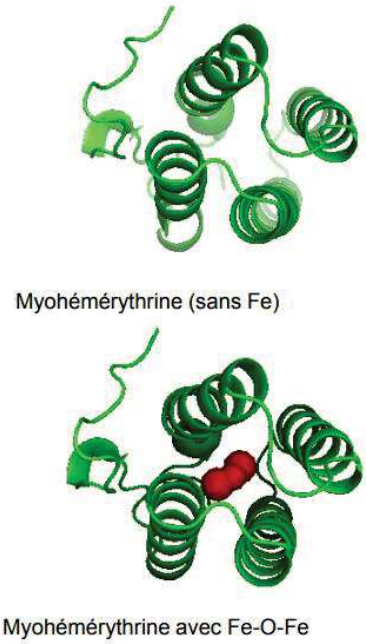


Myohémérythrine

Université de Paris

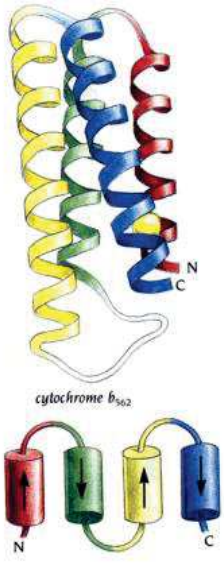
Exemple de la myohémérythrine : protéine musculaire d'un ver marin fixant l'oxygène par l'intermédiaire d'un complexe non héminique (Fe-O-Fe)

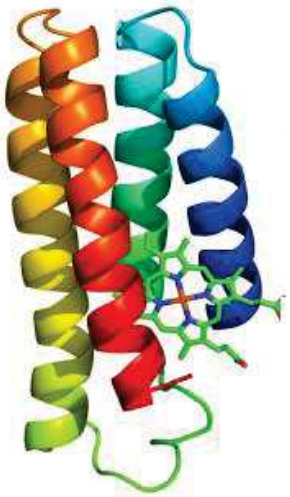




Université de Paris

Architecture en fagots d'hélices antiparallèles (up-down helix bundle) : Exemple de la cytochrome B562



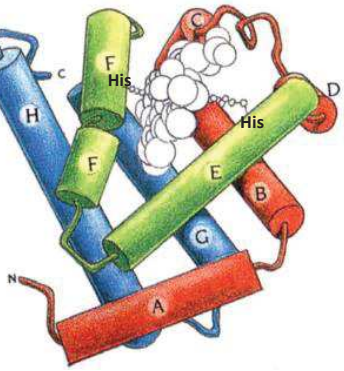


- Transport des électrons grâce à son hème (vert) contenant un atome de fer (rouge)

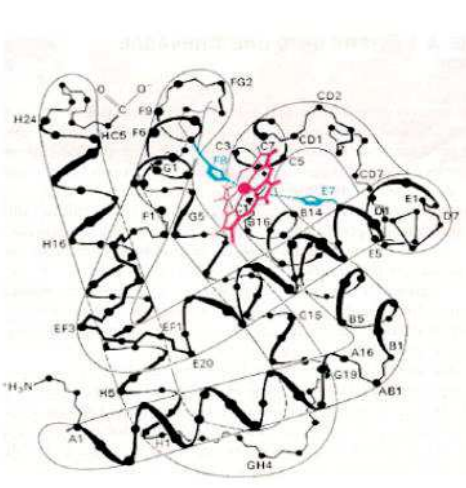
Université de Paris

Architecture avec faisceaux orthogonaux (T, orthogonal bundle) (type globine)

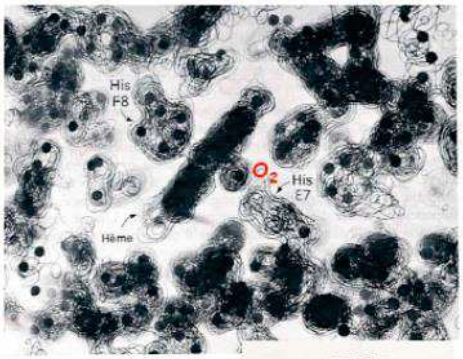
- **Faisceau de 8 hélices alpha** (A à H) (7-28 aa) avec **des orientations différentes**
- Hélices adjacentes dans la séquence mais pas forcément dans la structure
- Conservation de la structure 3D dans différentes espèces alors que l'homologie est de 16-99%
- Contact hélice-hélice et hélice–hème: conservation des résidus hydrophobes formant le cœur (core) hydrophobe

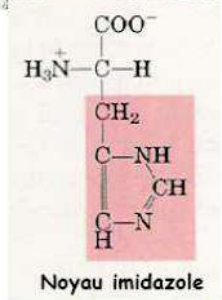


▪Myoglobine: arrangement des hélices (His de F et His de E) créant une poche où se trouve le site de liaison de l'hème



Modèle à haute résolution





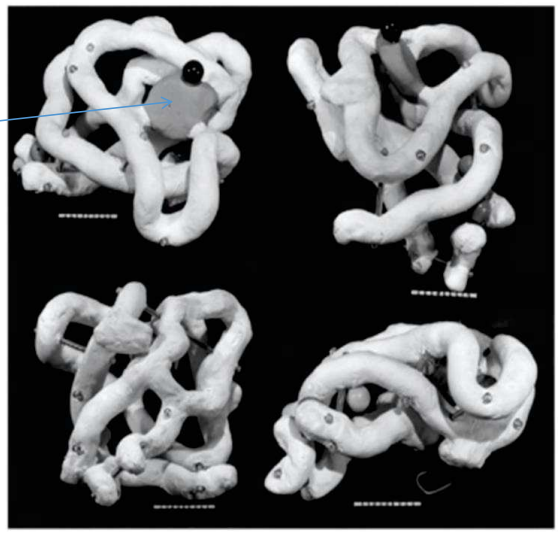
Noyau imidazole

La liaison de l'hème à la myoglobine dépend principalement de deux résidus histidine

Structure de la Myoglobine (Kendrew et al., 1958)

1960	Grande Bretagne	J Kendrew (Nobel 1962)	structure de la myoglobine à l'aide des rayons X
1960	Autriche/Grande Bretagne	MF Perutz (Nobel 1962)	structure trimensionnelle des protéines globulaires et de l'hémoglobine et de la myoglobine

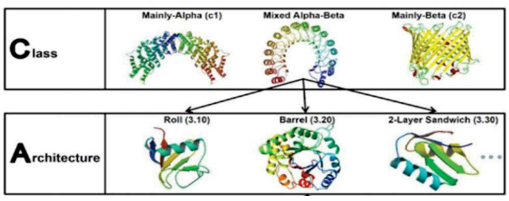
hème



(d'après Fersht et al. 2008)

Université de Paris

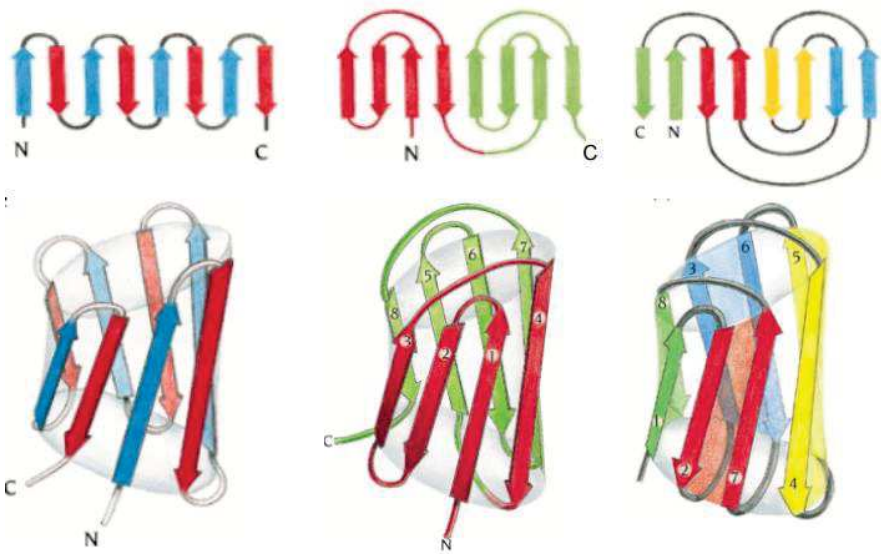
Classe de type essentiellement béta c2



- **Architecture refermée en tonneau β (β-barrel)**
  - Architecture en tonneau alterné (tonneau β en va-et-vient (up-and-down-barrels) à deux motifs en méandre: Retinol Binding Protein
  - Architecture en tonneau à motif en clé grecque: gamma-cristalline
  - Architecture en tonneau à motif Jelly-Roll
- **Architecture en sandwich béta**: superoxyde dismutase

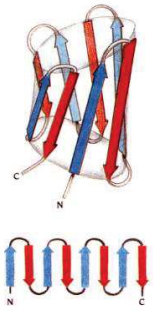
Université de Paris

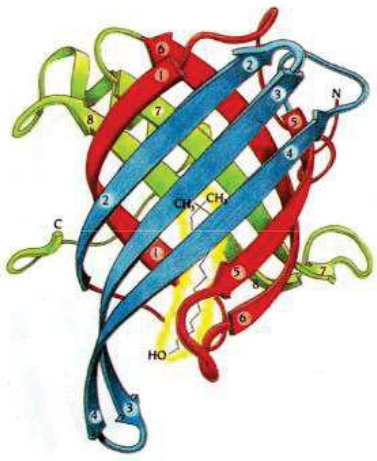
Architecture refermée en **tonneau β (β-barrel):** **un feuillet β à plusieurs brins β se refermant sur lui-même**

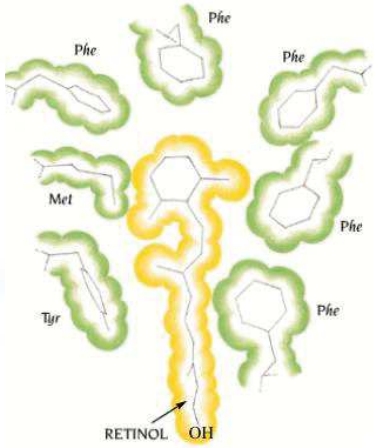


Tonneau alterné *Tonneau à clé grecque* *Tonneau à Jelly-Roll*

Architecture en **tonneau alterné** (tonneau β en va-et-vient (up-and-down- barrels) à deux motifs en méandre: Exemple de la **Retinol Binding Protein (RBP)**



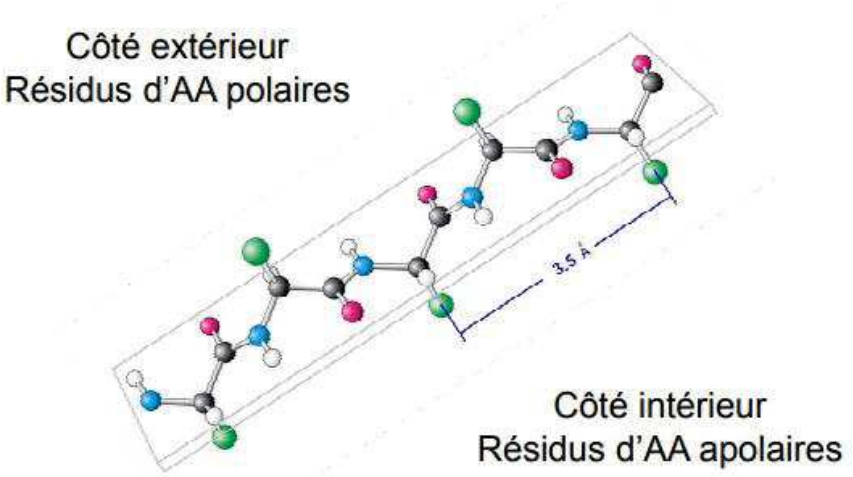




Site de fixation du rétinol

- 8 brins béta adjacents dans la séquence
- 8 brins tors et courbes constituant 2 feuillets béta (vert et bleu) serrés l'un contre l'autre, avec des brins (rouges) participant aux deux feuillets
- Rétinol lié à l'intérieur du tonneau

Caractéristique de ce domaine: alternance des résidus interne hydrophobe et externe hydrophile (polaire ou chargé)



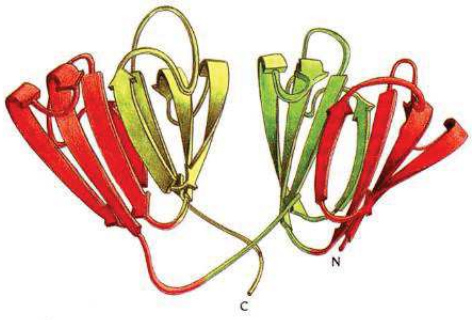
Université de Paris

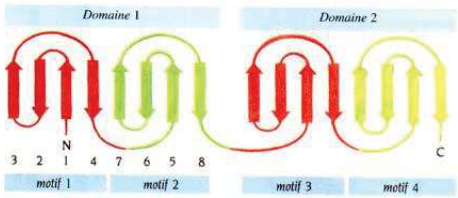
Architecture β en tonneau à clé grecque: Exemple de la gamma-cristalline

- **Monomère à deux domaines (1 et 2)**
- **Chaque domaine a 2 motifs à clé grecque (motif 1 et 2)**
- **Structure à deux feuillets béta (vert et rouge) formant un tonneau distordu**



Structure d'un domaine

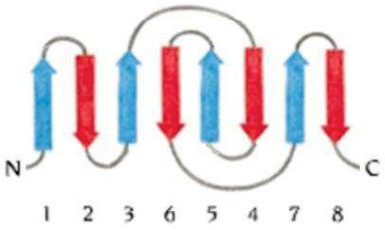


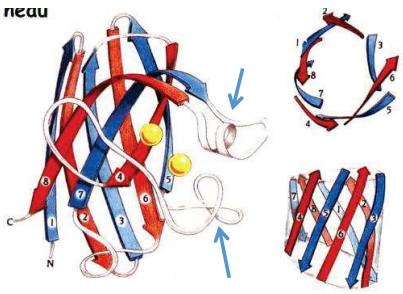


Université de Paris

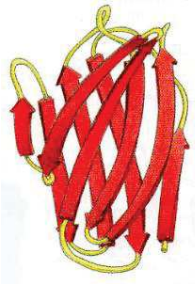
Architecture β en sandwich béta:
Exemple de la superoxyde dismutase (SOD)

- **8 brins béta adjacents dans la séquence**
- **8 brins tors et courbes béta antiparallèles**
- **Formation d'un cœur hydrophobe**
- **Atomes de Cu et Zn (jaune) à proximité d'une boucle et d'une très courte hélice formant le site catalytique**



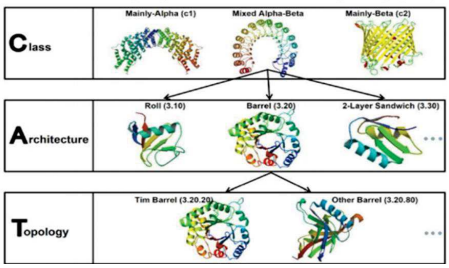


Même type d'architecture avec le domaine variable des chaines légères des immunoglobulines



Université de Paris

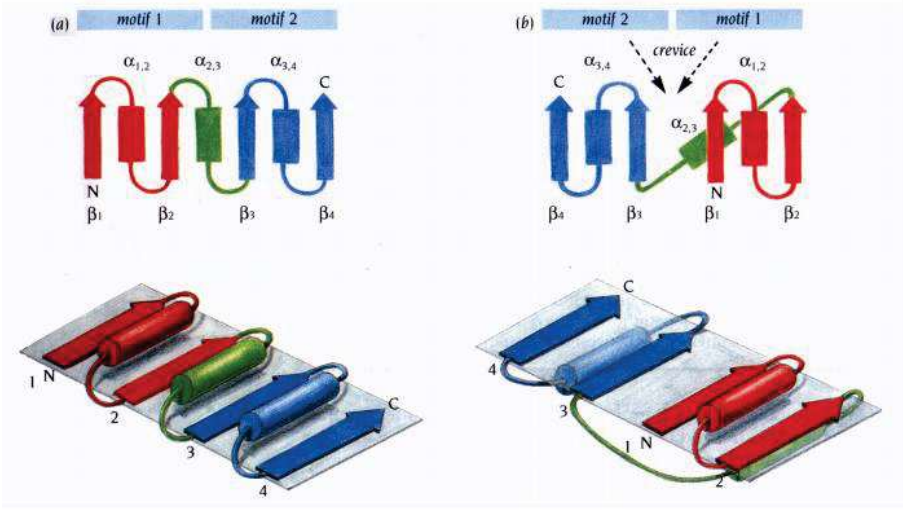
Classe de type Mixed-alpha-béta



- **Architecture refermée en tonneau α/β**: triose phosphate isomerase
- **Architecture en sandwich α/β**
  - Architecture en béta-alpha-béta: enzymes fixant les coenzymes nucléotidiques
- **Architecture en domaines α+β**: lysosyme, ubiquitine

Université de Paris

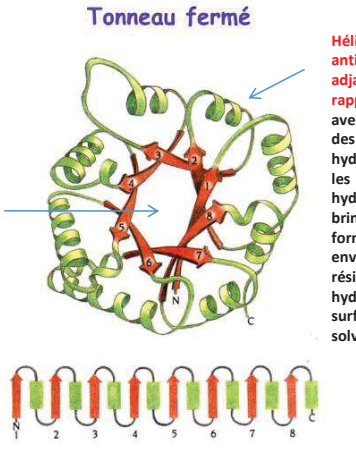
Les domaines alpha/béta : motifs répétés β-α-β reliés par hélice α



Université de Paris

Architecture α/β refermée en tonneau α/β : Exemple de la triose phosphate isomerase (**TIM barrel**, Banner et al. 1976)

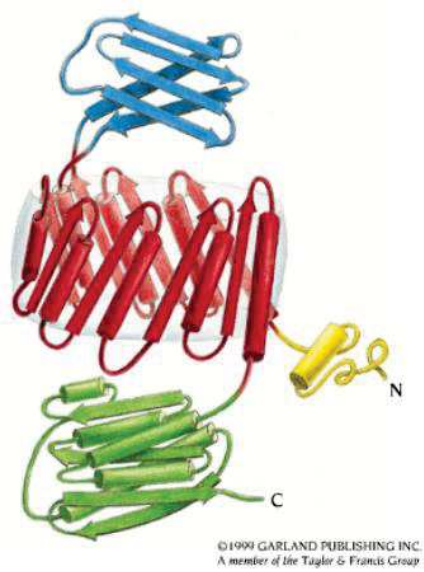
- Cœur hydrophobe formé par les 8 brins parallèles constitué de 3 couches en exposant à chaque niveau 4 résidus remplissant complétement l'intérieur



Hélices antiparallèles et adjacentes par rapport aux brins avec tassement des aa hydrophobes avec les aa hydrophobes des brins formant une enveloppe et avec résidus hydrophiles en surface pour la solvatation

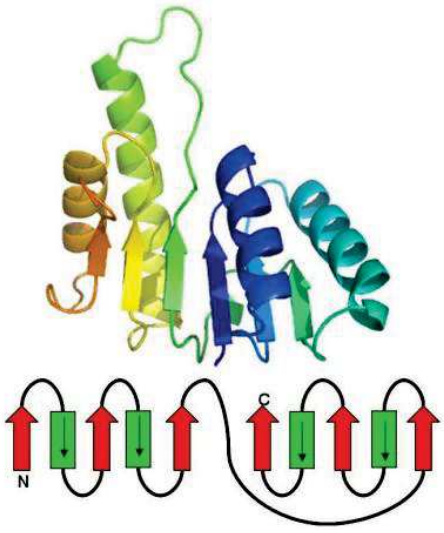
Université de Paris

TIM barrel, domaine fonctionnel associé à une activité enzymatique: exemple de la Pyruvate Kinase



Université de Paris

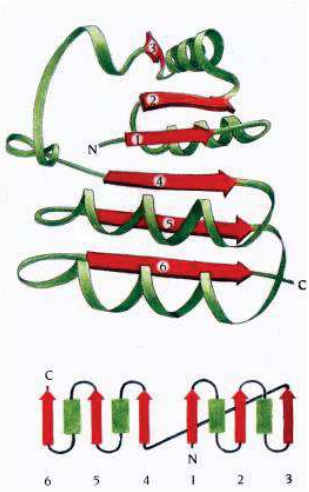
Architecture alpha/béta ouverte en sandwich α/β



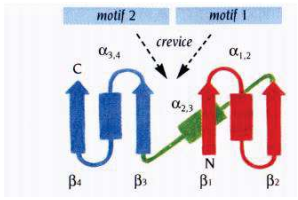
- Structure ouverte en feuillets β parallèles associés à des hélices α
- Arrangement de Rossman

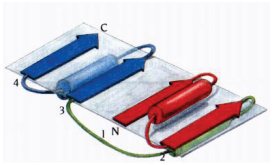
Université de Paris

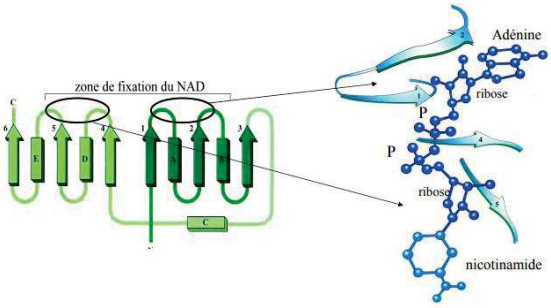
Les domaines **béta-alpha-béta**: Exemple des enzymes fixant les coenzymes nucléotidiques (FMN, FAD, NAD, NADP, ATP)



- Motifs béta alpha béta avec inversion changeant le positionnement des boucles qui se trouvent respectivement au dessus et au dessous du plan du feuillet béta
- Création d'une crevasse entre les deux boucles constituant le site de liaison pour les coenzymes nucléotidiques

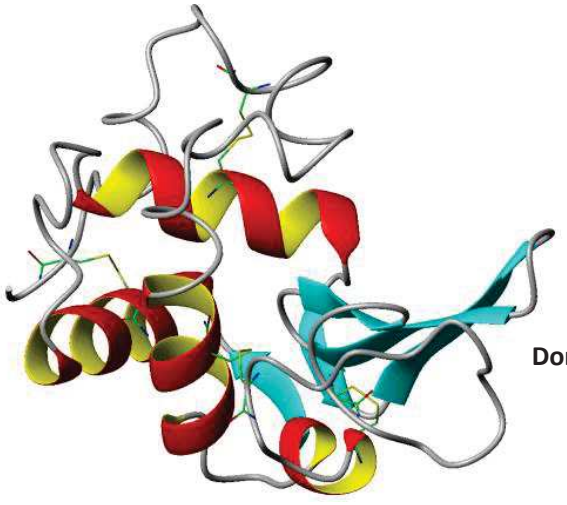






Université de Paris

Architecture en **domaines** α+β: mélange de structures secondaires : Exemple du lysosyme



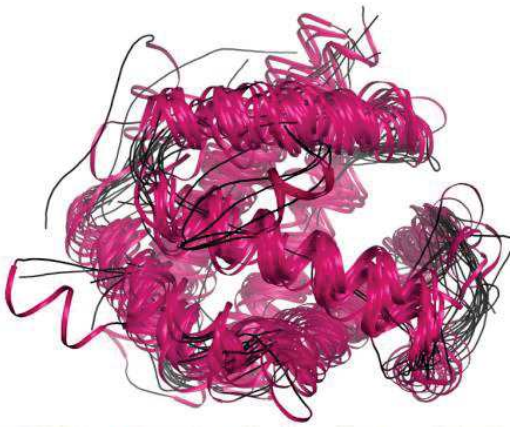
Domaine alpha

Domaine béta

Université de Paris

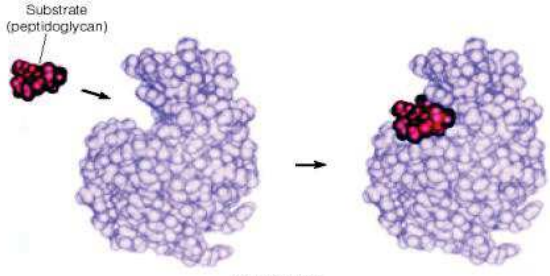
Concept de repliement (fold): la structure tertiaire est plus conservée que la structure primaire!

- Superposition de 28 structures de globines!

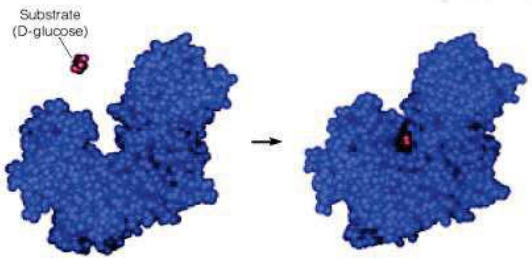


Cytoglobin, Myoglobin, Neuroglobin, Globin α, Globin β, Globin γ, Globin δ, Globin ε, Globin μ, Globin θ, Globin ζ, Leghemoglobin …

Structure tertiaire unique et bien définie: flexibilité et dynamique conformationnelle



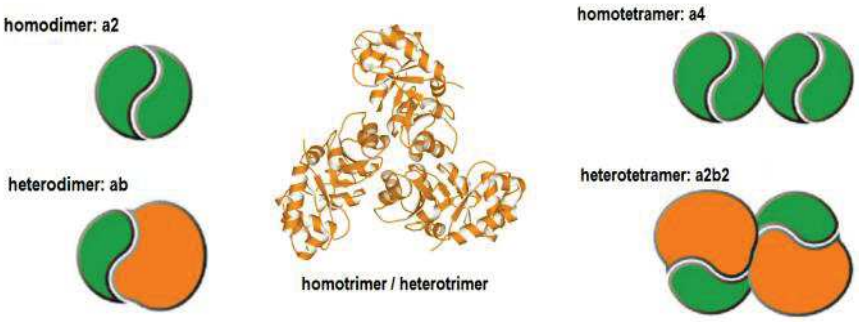
(a) Lysozyme

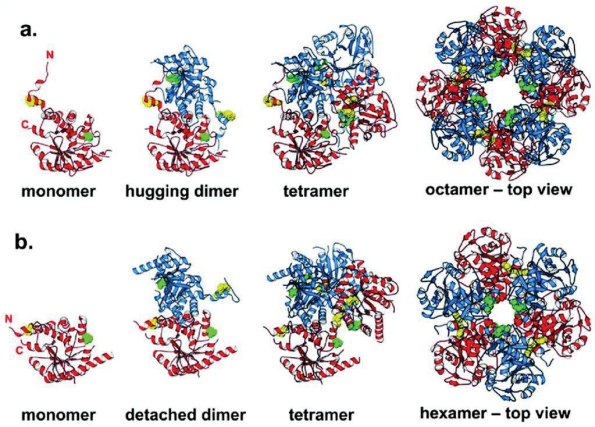


(b) Hexokinase

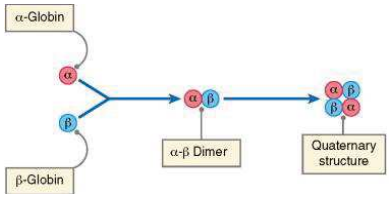
Structure quaternaire

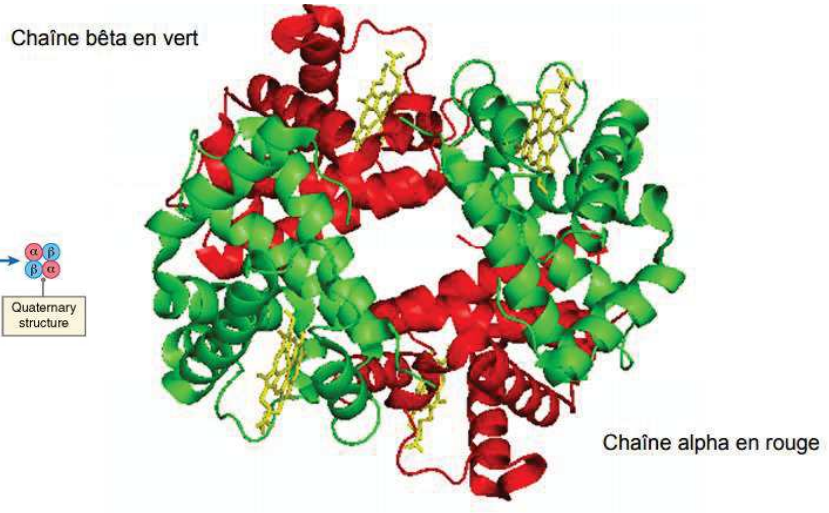
- Association spécifique de plusieurs chaines polypeptidiques identiques ou différentes par l'intermédiaire de **liaisons faibles non covalentes** ou **covalentes**
- Homodimère, hétérodimère, homotrimère,….
- Fonctions de la structure oligomérique
  - Régulation allostérique (modèle de l'aspartate transcarbamylase)
  - Coopérativité (modèle de l'hémoglobine, hétérotétramère)
  - Architecture adaptée (modèle de l'octamère d'histones H2A/H2B/H3/H4)





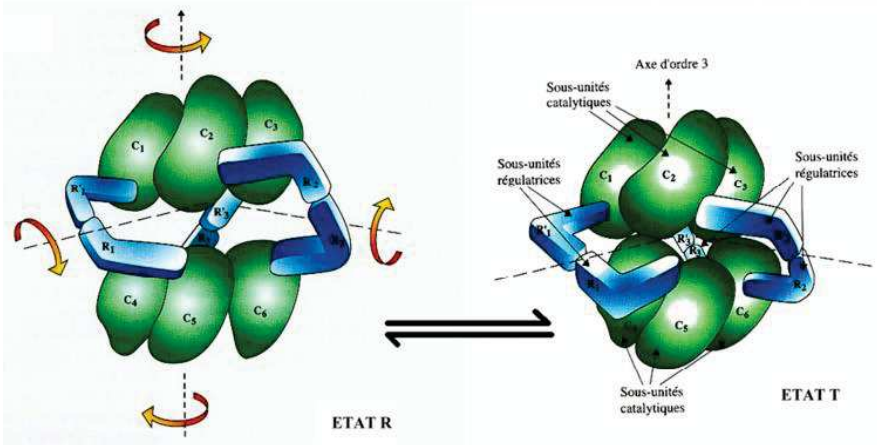
La coopérativité: l'exemple de l'hémoglobine





Université de Paris

La régulation allostérique: l'exemple de l'aspartate transcarbamylase

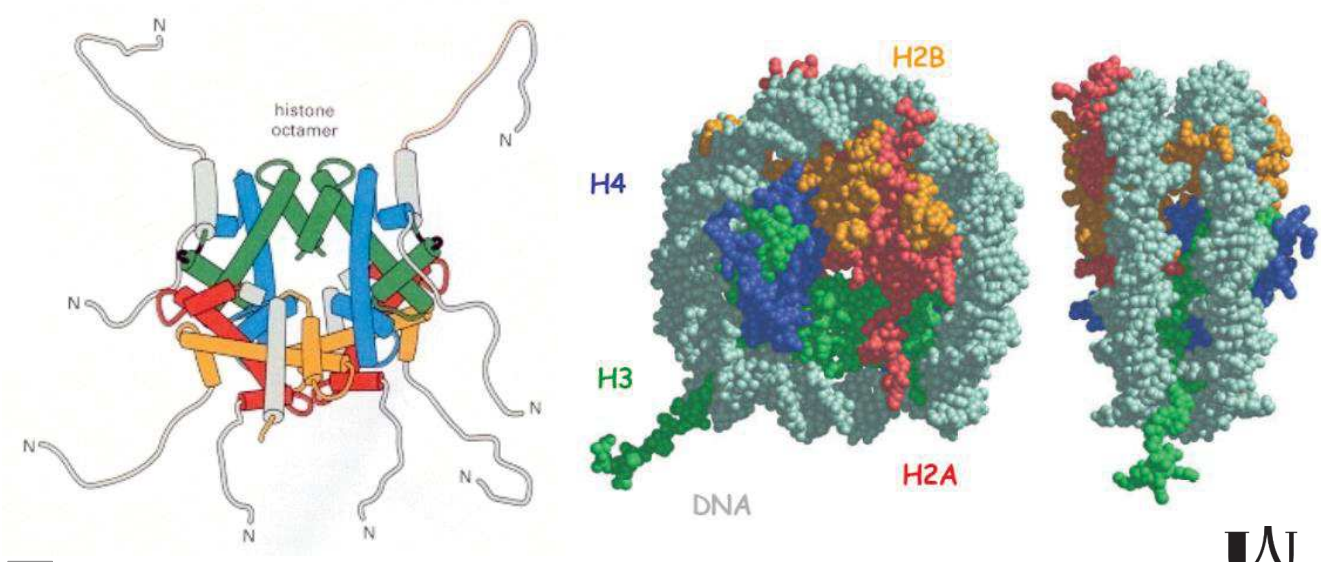


L'aspartate transcarbamylase (ATCase) contrôle la première réaction de la voie de biosynthèse des nucléotides pyrimidiques.
Les conformations extrêmes T et R peuvent être visualisées grâce à l'étude aux RX des 2 conformères cristallisés:
- **conformation R (relachée) obtenue en présence d'un ligand analogue de substrat;**
- **conformation T (contrainte) obtenue en l'absence de ligand.**

Chez l'ATCase d'E. Coli, l'ATP exerce un effet allostérique positif et le CTP exerce un effet allostérique négatif.

Université de Paris

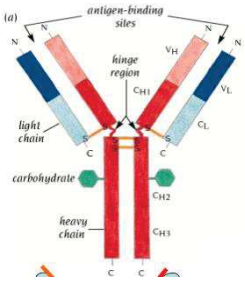
Une architecture adaptée: L'exemple des octamères d'histones



Université de Paris

Une architecture adaptée: les immunoglobines

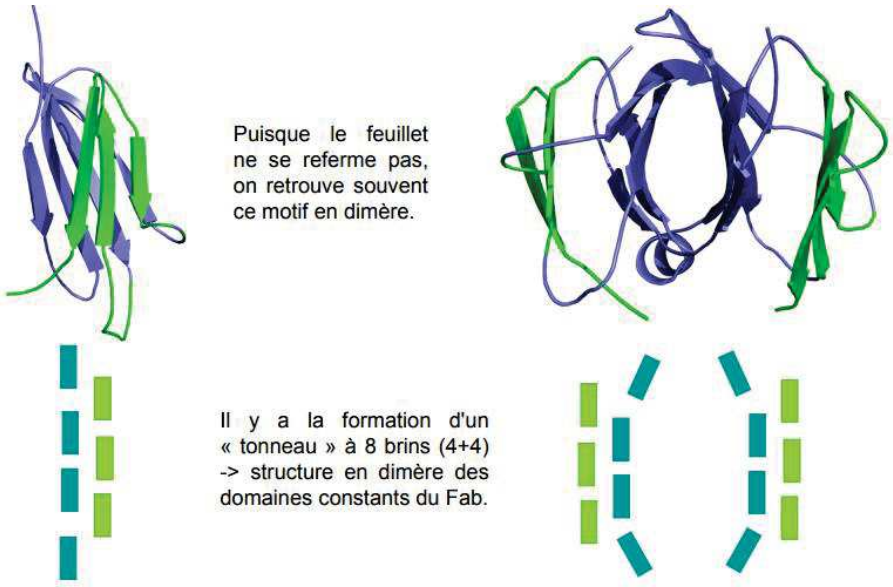
- Deux chaines lourdes (H)
  - Chacune constituée de 4 domaines, 3 constants (CH, topologie en sandwich béta) et 1 variable (VH, topologie en sandwich béta)
- Deux chaines légères (L)
  - Chacune constituée de 2 domaines, 1 constant (CL) et 1 variable (VL)



2 Fab

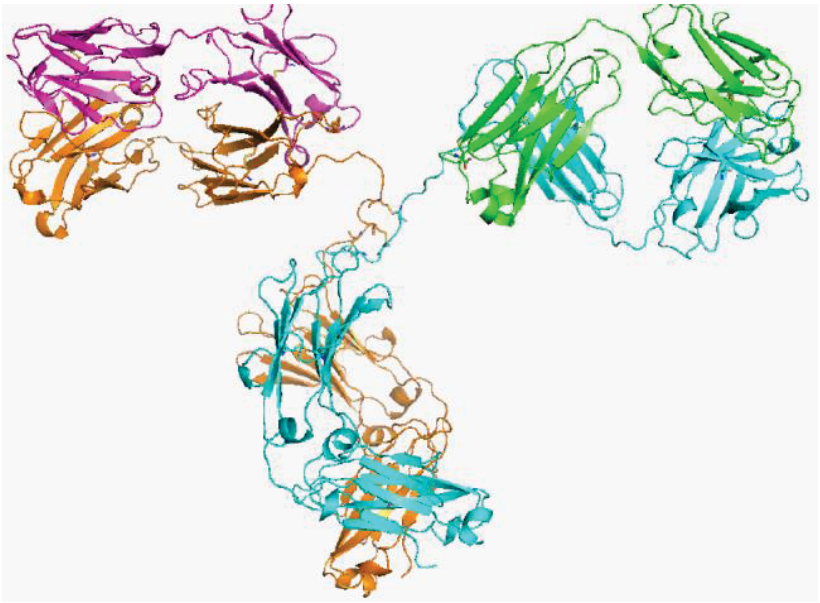
Université de Paris

Structure en dimère des domaines constants du Fab

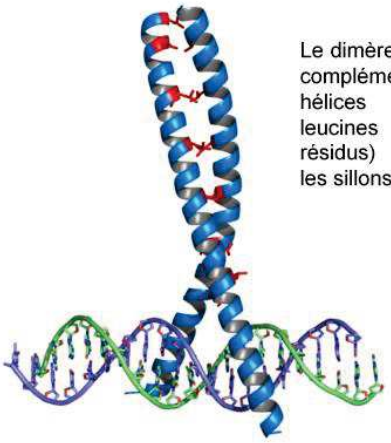


Structure quaternaire d'une IgG

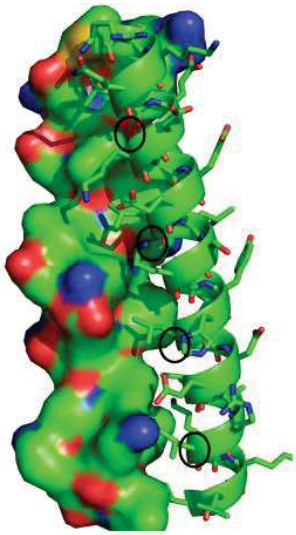
- **Domaine variable du Fab: 3 boucles hyper-variables**, Boucle 2 formant un brin supplémentaire qui va pouvoir former un tonneau dans le dimère; boucles reconnaissent l'antigène



Une architecture adaptée: les facteurs transcriptionnels à région riche en leucine : Arrangement des hélices, oligomérisation « coiled-coil » (torsade en super hélice)



Le dimère est formé par la complémentarité des 2 hélices parallèles. Les leucines (tous les 7 résidus) s'insèrent dans les sillons hydrophobes.

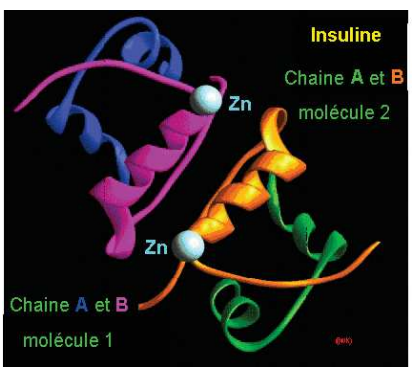


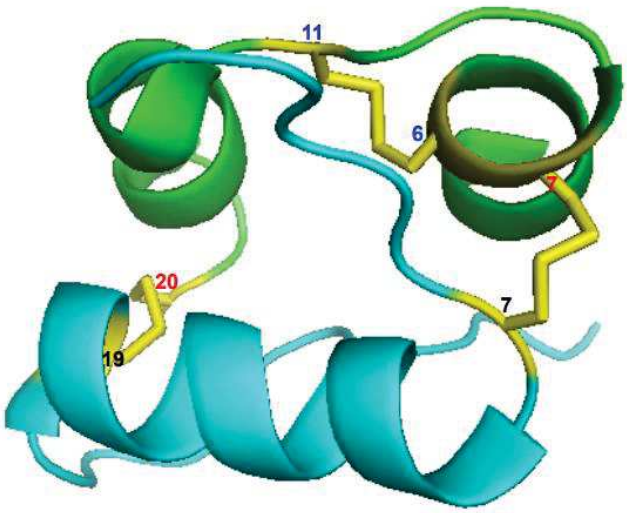
Exemple des facteurs transcriptionnels à région riche en leucine (fermeture éclair à leucine) et des protéines fibreuses

Université de Paris

Un archictecture adaptée: pont disulfure entre les chaines A et B de l'insuline

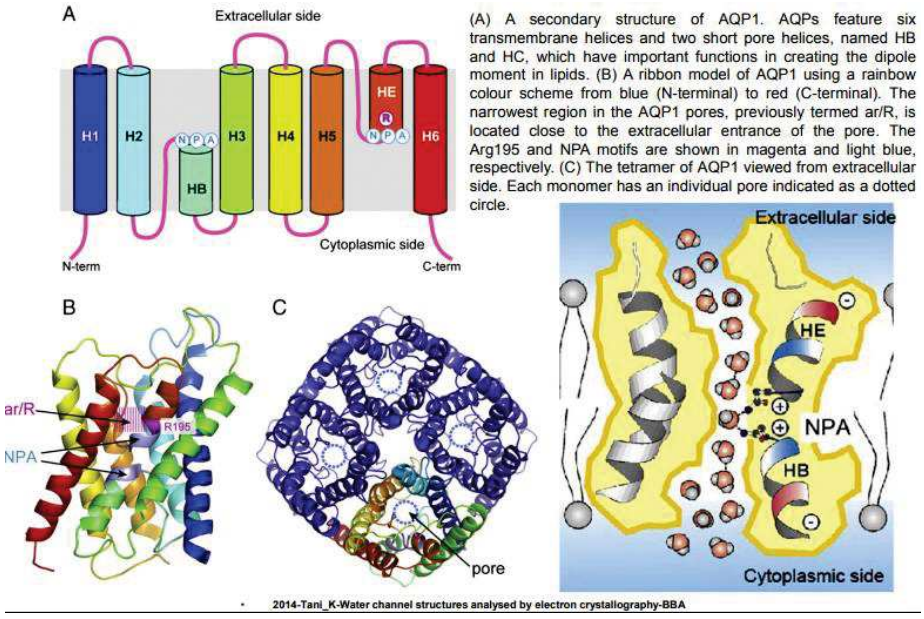
```
'insulin//A/1     6     11    16     /B/1     6     11    16     21      26
             GIVEQCCTSICSLYQLENYCN   FVNQHLCGSDLVEALYLVCG DGL RGFFYTKPT
```





Université de Paris

Une architecture adaptée: l'aquaporine 1

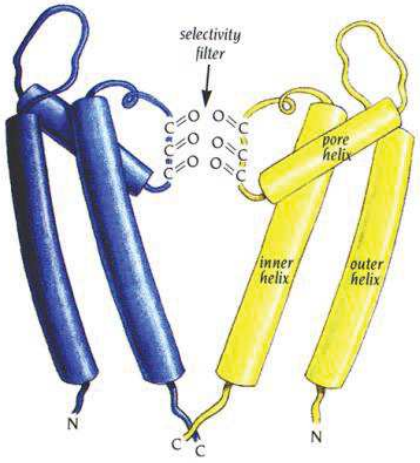


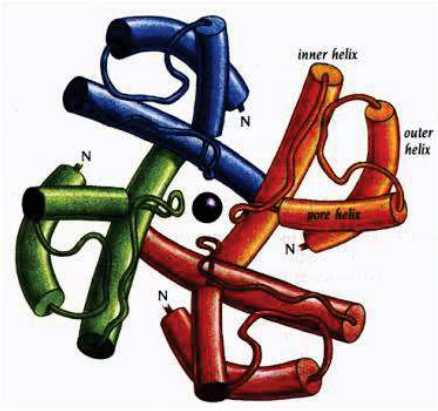
(A) A secondary structure of AQP1. AQPs feature six transmembrane helices and two short pore helices, named HB and HC, which have important functions in creating the dipole moment in lipids. (B) A ribbon model of AQP1 using a rainbow colour scheme from blue (N-terminal) to red (C-terminal). The narrowest region in the AQP1 pores, previously termed ar/R, is located close to the extracellular entrance of the pore. The Arg195 and NPA motifs are shown in magenta and light blue, respectively. (C) The tetramer of AQP1 viewed from extracellular side. Each monomer has an individual pore indicated as a dotted circle.

- 2014-Tani_K-Water channel structures analysed by electron crystallography-BBA

Université de Paris

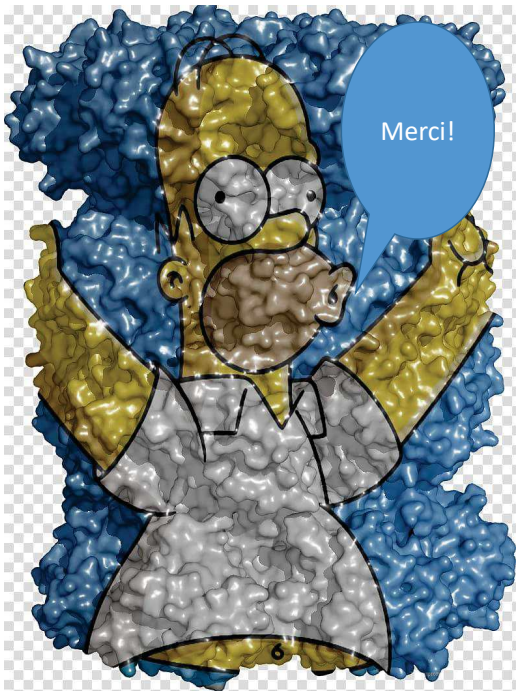
Une architecture adaptée: Le canal potassique





- 4 sous-unités s'associent pour former un **tétramère constituant le canal du pore**

Université de Paris



Université de Paris

Université Paris Cité

Méthodes d'études des macromolécules (Protéines, peptides…)

Pr. Katell Peoc'h
katell.peoch@aphp.fr

Université Paris Cité

Plan

1. Introduction et Principes
2. Méthodes d'étude physiques
   1. Centrifugation, précipitation, dialyse
   2. Chromatographie
   3. Spectrométrie de masse
3. Méthodes immunologiques
   1. Western blot
   2. Immunoprécipitation, ELISA
   3. Cytométrie et autres techniques
4. Protéomique
5. Etudes *in silico*
6. L'essentiel en quelques mots
7. Pour aller plus loin

